Ficha Técnica de Parámetros

Simulación Monte Carlo del Tipo de Cambio USD/MXN

Modelo Jump-Diffusion de Merton (1976)

Autor: Prof. D.Sc. Aboud Barsekh-Onji, M.EEng., M.C.M.
Institución: Facultad de Ingeniería, Universidad Anáhuac México
Script: `trial1.m` **Fecha de ejecución:** 27 de marzo de 2026
Entorno: MATLAB R2025b Update 4 | Linux (glnxa64)

1. Descripción del Modelo

El código implementa una simulación Monte Carlo del tipo de cambio USD/MXN usando un **Movimiento Browniano Geométrico (GBM) con saltos de Poisson**, conocido como el modelo *Jump-Diffusion de Merton (1976)*. La dinámica del tipo de cambio S_t en tiempo continuo está dada por:

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t + J\, dN_t \tag{1}$$

donde W_t es un proceso de Wiener estándar (1976), N_t es un proceso de Poisson con intensidad λ_j, y $J \sim \mathcal{LN}(\mu_j, \sigma_j^2)$ es el tamaño log-normal del salto. En discretización exacta por pasos diarios (esquema log-Euler):

$$\ln S_{t+\Delta t} = \ln S_t + \underbrace{\left(\mu^* - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t}_{\text{deriva corregida}} + \underbrace{\sigma\sqrt{\Delta t}\, Z_t}_{\text{difusión GBM}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{N_t} \xi_k}_{\text{saltos compuestos}} \tag{2}$$

donde $Z_t \sim \mathcal{N}(0,1)$, $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda_j \Delta t)$, $\xi_k \sim \mathcal{N}(\mu_j, \sigma_j^2)$, y $\mu^* = \mu - \lambda_j\, \kappa$ es la **corrección de Merton** necesaria para que la esperanza de S_t crezca a tasa μ.

2. Parámetros del Motor Monte Carlo

2.1 Parámetros de Simulación

Configuración del Motor Monte Carlo

Parámetro	Variable	Valor	Descripción
Trayectorias	`M`	1 000	Número de simulaciones Monte Carlo
Horizonte	`T_anos`	3 años	Marzo 2026 → Marzo 2029
Paso temporal	`dt`	$\frac{1}{252} \approx 0{,}003968$	1 día hábil (252 días/año)
Pasos totales	`N_pasos`	756	$\lfloor 3/(1/252) \rfloor$
Semilla aleat.	`rng(42)`	42	Reproducibilidad de resultados

Notas sobre el número de trayectorias ($M = 1\,000$)

El valor $M = 1\,000$ refleja un balance entre **precisión estadística** y **tiempo de cómputo**. Con $M = 1\,000$:

- El *error estándar* de la media estimada es $\hat{\sigma}/\sqrt{M} \approx 4{,}31/\sqrt{1000} \approx 0{,}136$ MXN/USD (al año 3).
- El intervalo de confianza del 95 % para la media estimada tiene semi-amplitud de $\pm 0{,}27$ MXN/USD, aceptable para análisis de riesgo.
- Aumentar a $M = 10\,000$ reduciría el error $\approx 10\times$ pero incrementaría el tiempo de cómputo en el mismo factor.

2.2 Parámetros del Modelo Estocástico

Parámetro	Símbolo	Valor	Fundamento de calibración
Tasa de cambio inicial	S_0	17,50 MXN/USD	Nivel observado marzo 2026
Deriva anual	μ	0,025 (2.5 %)	Inflación diferencial MX–US (+3,5 %) menos diferencial de tasas real (−2,5 %) más prima de riesgo país (+1,5 %). Neto: ≈ +2,5 %
Volatilidad anual	σ	0,115 (11.5 %)	Promedio EWMA histórico 2023–2025; rango histórico 10–13 %
Intensidad de saltos	λ_j	3,0 saltos/año	≈1 evento de shock cada 4 meses (elecciones, decisiones Banxico/Fed, eventos geopolíticos)
Tamaño medio del salto	μ_j	−0,010 (−1,0 %)	Negativo: refleja que las devaluaciones abruptas superan en frecuencia a las apreciaciones abruptas
Desviación del salto	σ_j	0,030 (3.0 %)	Dispersión de los shocks; calibrado con carry-trade unwind ago-2024

2.3 Corrección de Merton (deriva ajustada)

Para que $\mathbb{E}[S_t] = S_0\, e^{\mu t}$ (crecimiento esperado a tasa μ), es necesario corregir la deriva difusiva restando la ganancia media introducida por los saltos. El código calcula:

$$\kappa \;=\; e^{\mu_j + \frac{1}{2}\sigma_j^2} - 1 \;=\; e^{-0{,}010 + \frac{1}{2}(0{,}030)^2} - 1 \;=\; e^{-0{,}009550} - 1 \;\approx\; -0{,}009505 \tag{3}$$

$$\mu^* \;=\; \mu - \lambda_j\, \kappa \;=\; 0{,}025 - 3{,}0 \times (-0{,}009505) \;=\; 0{,}025 + 0{,}028515 \tag{4}$$

La deriva efectiva en la ecuación de difusión es $\mu^* \approx 5{,}35\,\%$ (mayor que $\mu = 2{,}5\,\%$), porque los saltos tienen media *negativa* ($\mu_j < 0$): en promedio "empujan hacia abajo" el tipo de cambio. Para que la trayectoria media crezca al 2,5 % deseado, la parte difusiva debe compensar esa presión hacia la baja.

3. Parámetros de la Componente de Saltos

En cada paso Δt, el número de saltos n sigue una distribución de Poisson:

$$n \sim \text{Poisson}(\lambda_j \cdot \Delta t) = \text{Poisson}\big(3{,}0 \times \tfrac{1}{252}\big) = \text{Poisson}(0{,}011905) \tag{5}$$

La probabilidad de que ocurra *al menos un* salto en un día es:

$$P(n \geq 1) = 1 - e^{-\lambda_j \Delta t} \approx 1 - e^{-0{,}011905} \approx 1{,}18\,\%$$

El tamaño acumulado de n saltos es:

$$\Xi_n = \sum_{k=1}^{n} \xi_k \;\sim\; \mathcal{N}\big(n\,\mu_j,\; n\,\sigma_j^2\big) \tag{6}$$

implementado en el código como:

$$\texttt{salto_i} = \mu_j \cdot n + \sigma_j \cdot \sqrt{n} \cdot \mathcal{N}(0,1)$$

Estadístico del salto	**Fórmula**	**Valor numérico**
Media por salto	μ_j	$-0{,}010$ ($-1{,}0\,\%$)
Varianza por salto	σ_j^2	0,0009
Desv. estándar	σ_j	0,030 (3,0 %)
Esperanza log-retorno	$\mu_j + \frac{1}{2}\sigma_j^2$	$-0{,}009550$
Ganancia media	$\kappa = e^{\mu_j + \sigma_j^2/2} - 1$	$-0{,}009505$ ($-0{,}95\,\%$)
Impacto anual neto	$\lambda_j \cdot \kappa$	$-0{,}02852$ ($-2{,}85\,\%$)
Frec. esperada	λ_j	3 eventos/año

4. Parámetros de Análisis Estadístico

4.1 Nivel de confianza e intervalos

Parámetro	**Variable**	**Valor**
Nivel de confianza IC	`alpha_IC`	0,95 (95 %)
Percentil inferior	`p_lower`	0,025 (P2.5)
Percentil superior	`p_upper`	0,975 (P97.5)

4.2 Fan chart — percentiles adicionales

La Figura 3 (fan chart) usa 11 percentiles escalonados:

$$\{5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95\}\,\%$$

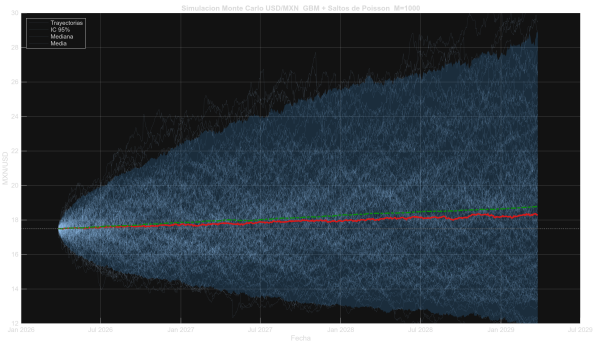
formando 5 bandas simétricas alrededor de la mediana (P50).

5. Resultados de la Ejecución (27-mar-2026)

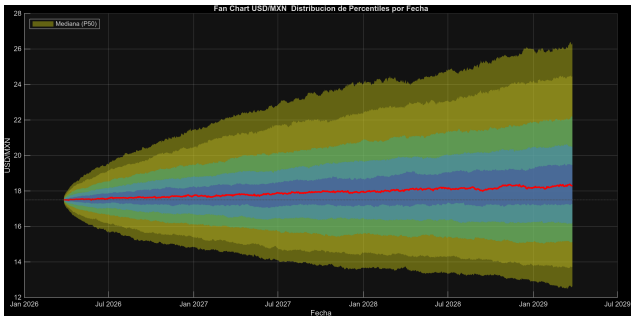
Estadístico	Valor	Unidad
Media aritmética	18.7901	MXN/USD
Mediana (P50)	18.2827	MXN/USD
P2.5 (límite inf. IC 95 %)	11.8094	MXN/USD
P97.5 (límite sup. IC 95 %)	28.8280	MXN/USD
Mínimo simulado	9.1369	MXN/USD
Máximo simulado	38.3569	MXN/USD
Desviación estándar	4.3120	MXN/USD

Interpretación:

- La **media** (18.79) supera a la **mediana** (18.28), indicando asimetría positiva (cola derecha más larga): escenarios de depreciación fuerte tienen mayor peso en la media que en la distribución típica.
- El **IC 95 %** cubre el rango [11.81, 28.83] MXN/USD al año 3, reflejando la alta incertidumbre cambiaria de largo plazo.
- La **amplitud** del IC es ≈ 17 MXN/USD al cabo de 3 años, partiendo de $S_0 = 17{,}50$: el modelo captura adecuadamente la divergencia de trayectorias propia del GBM.
- El **mínimo simulado** (9.14) corresponde a escenarios de fuerte apreciación del peso (carry trades, entradas de capital); el **máximo** (38.36) a shocks severos de depreciación.



(a) Trayectorias Monte Carlo con IC 95 % y 80 %



(b) Fan chart: bandas de percentiles P5–P95

Figura 1: Resultados gráficos de la simulación (`trial1.m`)

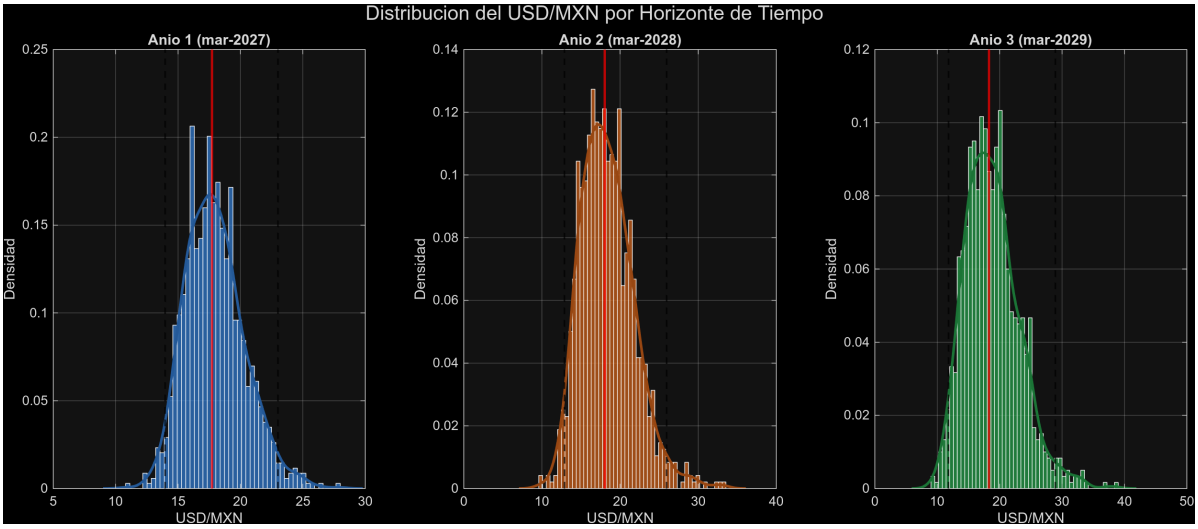


Figura 2: Distribución marginal del USD/MXN al año 1, 2 y 3 con KDE

6. Resumen Ejecutivo de Parámetros

Categoría	Parámetro	Símbolo	Valor
Monte Carlo	Trayectorias	M	1 000
	Horizonte	T	3 años
	Paso temporal	Δt	1/252
	Pasos totales	N	756
	Semilla	—	42
GBM	Tipo de cambio inicial	S_0	17.50 MXN/USD
	Deriva anual	μ	2.5 %
	Volatilidad anual	σ	11.5 %
Saltos (Merton)	Intensidad	λ_j	3.0 saltos/año
	Tamaño medio (log)	μ_j	$-0{,}010$
	Dispersión del salto	σ_j	0,030
	Deriva corregida	μ^*	$\approx 5{,}352\,\%$
Confianza	Nivel IC	$1-\alpha$	95 %
	Percentiles fan chart	—	P5 a P95 (5 bandas)

Prof. D.Sc. Aboud Barsekh-Onji, M.EEng., M.C.M.
Facultad de Ingeniería, Universidad Anáhuac México | DIRCOM, Embajada de Qatar en México
aboud.barsekh@anahuac.mx | ORCID: 0009-0004-5440-8092